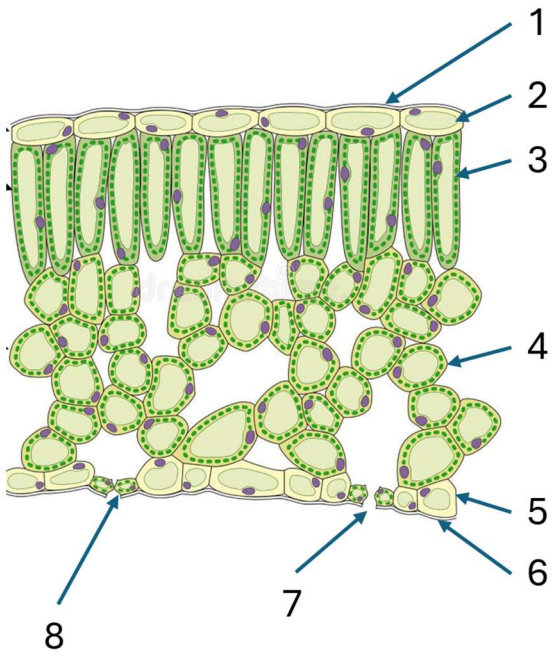
TRANSPIRAÇÃO E ESTÔMATOS

A transpiração consiste na **eliminação de água no estado gasoso** pela epiderme das plantas. Esse fenômeno ocorre principalmente nas folhas.

Corte Transversal de Folha



1. Cutícula superior
2. Epiderme superior
3. Parênquima paliçádico
4. Parênquima lacunoso
5. Epiderme inferior
6. Cutícula inferior
7. Estômato aberto
8. Estômato fechado

A taxa de transpiração é regulada pelos estômatos

As folhas geralmente têm áreas de superfície grandes e altas razões superfície/volume. A grande área de superfície intensifica a absorção de luz para a fotossíntese.

A alta razão superfície/volume ajuda na absorção de CO_2 durante a fotossíntese, assim como na liberação de O_2, um subproduto da fotossíntese. Na difusão pelos estômatos, o CO_2 penetra em espaços de ar formado pelas células do mesofilo esponjoso [...]. Devido às formas irregulares dessas células, a área de superfície interna da folha pode ser 10 a 30 vezes maior do que a área de superfície externa.

Embora as grandes áreas de superfície e as altas razões superfície/volume aumentem a taxa de fotossíntese, elas também aumentam a perda de água pelos estômatos. Desse modo, a enorme exigência de água para uma planta é em grande parte uma consequência da necessidade do sistema aéreo de um amplo intercâmbio de CO_2 e O_2 para a fotossíntese. Mediante a abertura e o fechamento dos estômatos, as células-guarda auxiliam no equilíbrio entre a necessidade da planta de conservar água e a sua demanda para a fotossíntese

[...]

REECE, J. B. *et al*. *Biologia de Campbell*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

ATIVIDADE 1 – Microscopia da epiderme inferior

- Retire a epiderme inferior de uma folha de *Tradescantia* e coloque-a em uma lâmina de microscópio.
- Represente ao menos um estômato e legende todas as suas estruturas.

Desenho da epiderme inferior ao microscópio

A **transpiração** ocorre por duas vias:

- através da **cutícula (TC)**
- através dos **estômatos (TE)**

TT = TC + TE

NÃO-MODULÁVEL
FIXA E CONSTANTE
VARIÁVEL

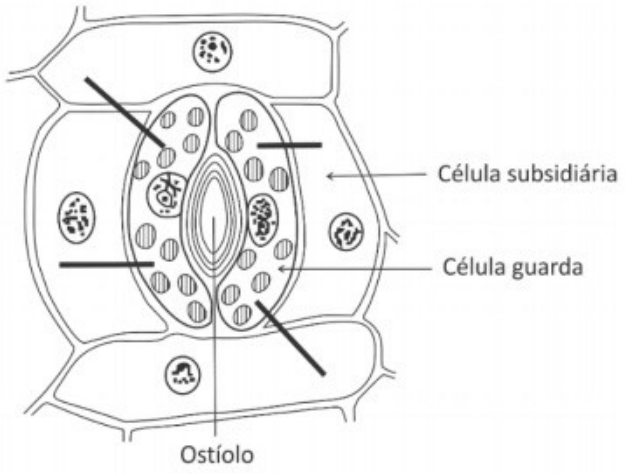
MODULÁVEL

Os **estômatos** permitem as trocas gasosas, desde que não ocorra perda excessiva ou desnecessária de água. O número de estômatos por centímetro quadrado é maior na face inferior do que na face superior das folhas. Há mesmo folhas de algumas espécies de plantas que não têm estômatos na face superior.

Os estímulos favoráveis à abertura dos estômatos são:

PRÉ-REQUISITOS	1.	AUSÊNCIA DE ÁCIDO ABSCÍSICO	
	2.	BOA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA	
ESTÍMULOS	3.	ALTA LUMINOSIDADE	Gicose na C.G.
		BAIXA [ ] DE CO_2 NO MESÓFILO	Ativa bomba K^+ p/ C.G.

Os estômatos ficam abertos quando as células-guarda ganham água e ficam túrgidas.



- Enquanto observa o estômato ao microscópio, goteje um pouco de solução salina em um dos lados da lamínula e, do outro lado, recolha o excedente de água com papel-filtro.

a. O que ocorreu com o estômato e por quê?

O estômato fecha, pois a solução salina é hipertônica, retirando água das células-guarda.

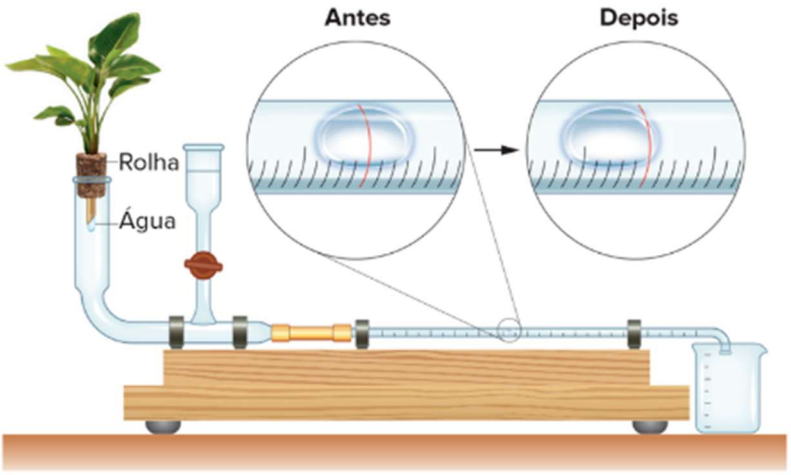
Quando essas células murcham, ficam em paralelo, fechando o ostíolo.

b. Qual macronutriente, absorvido do solo pelas plantas, é fundamental para a abertura dos estômatos?

O potássio

Como medir a transpiração?

POTÔMETRO



PAPEL DE COBALTO

Constituído por folhas de papel de filtro impregnadas com cloreto de cobalto, que possui a cor **azul** **quando desidratado**. À medida que as folhas transpiram o papel vai ficando **hidratado** e muda de cor, passando a apresentar uma **coloração** **rosada**.

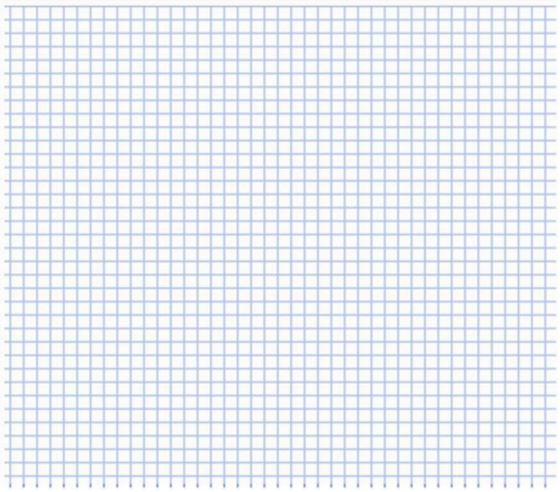
As folhas de papel de cobalto podem ser **presas às folhas** ou **colocadas em sacos plásticos envolvendo as folhas**.

PESAGEM DA FOLHA

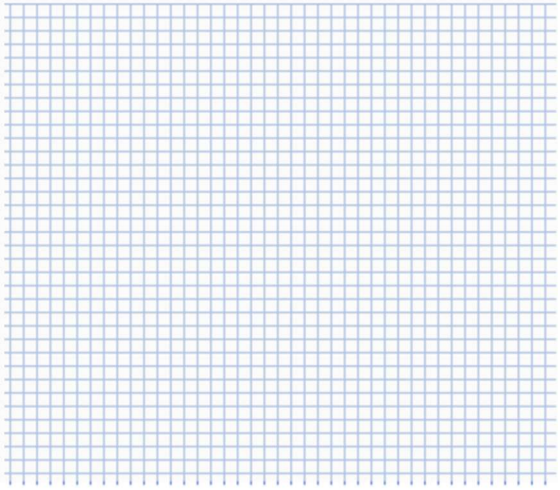
A folha é retirada da planta e sua **massa é aferida em intervalos regulares de tempo**, em uma balança de precisão.

Pesagem	Minutos	Massa da folha (g)	Diferença (g)
1	0	3,00	-
2	5	2,85	0,15
3	10	2,75	0,10
4	15	2,68	0,07
5	20	2,64	0,04
6	25	2,62	0,02
7	30	2,60	0,02
8	35	2,58	0,02

c. Construa o gráfico da **massa da folha em função do tempo**.



d. Construa o gráfico da **perda de massa em função do tempo**.



e. Por que a planta continua perdendo água para atmosfera, mesmo mantendo todos os estômatos fechados?

A transpiração cuticular não é passível de modulação, embora pequena, está sempre presente.

f. Calcule a Transpiração Estomática entre o 5º e o 10º minuto do experimento.

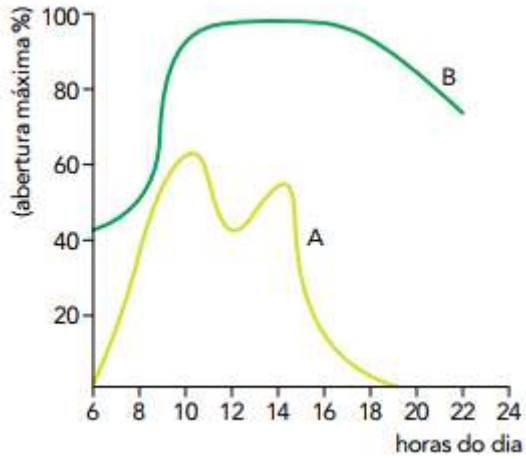
TT = TC + TE; TC = 0,02 g a cada 5 minutos; TT no intervalo = 0,10 g.

Portanto, TE = 0,08 g no intervalo entre o 5º e o 10º minuto.

Exercício

(UERJ) Os estômatos são estruturas encontradas na maioria dos órgãos aéreos dos vegetais. Situados na epiderme, são formados por duas células-guarda que controlam a abertura de um orifício, o ostíolo. Eles desempenham papel fundamental na fotossíntese, pois permitem as trocas gasosas no vegetal.

A abertura dos estômatos de duas espécies vegetais, A e B, foi monitorada em duas condições:uma das espécies foi mantida em ambiente quente e seco; a outra em ambiente quente e úmido. Observe, no gráfico, a porcentagem máxima de abertura dos estômatos verificada ao longo de um dia:



a) Identifique a espécie mantida em ambiente quente e úmido. Justifique sua resposta.

b) Indique se a concentração de íons potássio no interior das células-guarda da espécie A será maior ou menor em comparação à da espécie B, às 12 horas. Justifique sua resposta.

a) A curva B representa a espécie mantida em ambiente quente e úmido. Por esse ambiente ter grande disponibilidade de água, os estômatos podem permanecer abertos o dia todo.

b) A concentração de íons potássio será menor em A, uma vez que ocorre a diminuição da abertura dos estômatos para reduzir a perda de água.